

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Tegar Faturrahman

NIM : 2403015027

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
JAKARTA 2026

DOKUMENTASI PENGGUNA

Sawit : The Last Chance

PENDAHULUAN

Sawit: The Last Chance merupakan game edukasi berbasis cerita (story game) yang dikembangkan pada platform Roblox. Pemain berperan sebagai seorang pegawai perusahaan sawit yang dipindahkan ke sebuah desa terpencil dan menemukan berbagai tindakan korupsi serta eksploitasi lingkungan yang berpotensi menyebabkan bencana alam.

Tujuan pemain adalah menyelesaikan misi, mengumpulkan bukti, mengelola hasil panen sawit, serta mengungkap pelanggaran yang terjadi di perusahaan.

CARA MEMULAI PERMAINAN

1. Buka aplikasi Roblox.
2. Cari game “Sawit : The Last Chance”.
3. Tekan tombol play.
4. Tunggu hingga proses loading selesai.
5. Akan muncul tampilan awal game / Main menu
6. Tekan Play
7. Pemain akan masuk ke area desa sebagai lokasi awal permainan.

KONTROL PERMAINAN

Tombol	Fungsi
W	Bergerak maju
A	Bergerak ke kiri
S	Bergerak ke belakang
D	Bergerak ke kanan
Space	Melompat
Shift	Berlari
E	Interaksi
Mouse	Mengatur arah pandang

FITUR UTAMA

a. Interaksi NPC

Pemain dapat berbicara dengan NPC untuk memperoleh informasi dan misi baru.

b. Sistem Misi

Pemain harus menyelesaikan berbagai misi yang diberikan untuk melanjutkan alur cerita.

c. Panen Sawit

Pemain dapat memanen sawit pada area perkebunan.

d. Penjualan Sawit

Hasil panen dapat dijual untuk memperoleh uang dalam permainan.

e. Sistem Kendaraan

Pemain dapat menggunakan kendaraan untuk berpindah lokasi dengan lebih cepat.

f. Investigasi Korupsi

Pemain dapat mengumpulkan bukti yang tersebar pada berbagai lokasi.

g. Event Bencana Banjir

Apabila pemain menebang lebih dari 15 pohon, sistem akan memicu bencana banjir sebagai bentuk edukasi mengenai dampak kerusakan lingkungan.

ENDING PERMAINAN

Game *Sawit: The Last Chance* tidak memiliki sistem kemenangan (*win condition*) seperti pada game kompetitif. Permainan berfokus pada penyampaian cerita, pengambilan keputusan, dan konsekuensi dari tindakan pemain terhadap lingkungan.

Selama permainan, pemain akan menjalankan berbagai aktivitas seperti memanen sawit, menjual hasil panen, berinteraksi dengan NPC, serta mengumpulkan bukti terkait praktik korupsi dan eksploitasi lingkungan yang terjadi di desa.

Terdapat beberapa kemungkinan akhir cerita (*ending*) yang dapat dialami pemain, antara lain:

a. Ending Bencana

Ending ini terjadi apabila pemain melakukan eksploitasi lingkungan secara berlebihan, seperti menebang lebih dari 15 pohon. Tindakan tersebut akan memicu bencana banjir yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat desa. Pada akhir permainan, sistem akan menampilkan pesan edukasi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan dampak negatif deforestasi.

b. Ending Kematian Karakter

Pada kondisi tertentu dalam alur cerita, karakter utama dapat mengalami kematian akibat konsekuensi dari keputusan yang diambil selama permainan. Setelah itu permainan akan

berakhir dan menampilkan pesan moral yang berkaitan dengan tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan.

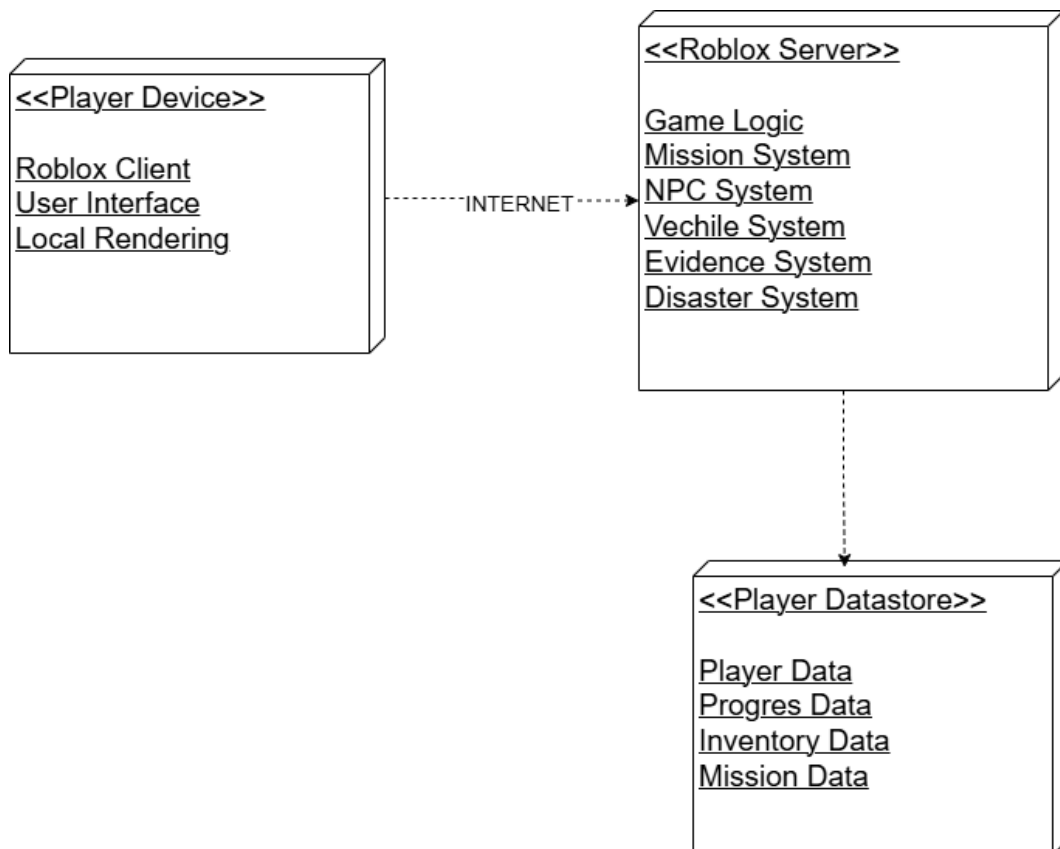
c. Ending Pesan Edukasi

Setelah seluruh rangkaian cerita selesai, sistem akan menampilkan rangkuman pesan edukasi yang menjelaskan hubungan antara korupsi, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

KELUAR DARI PERMAINAN

Pemain dapat keluar melalui menu Roblox atau menutup aplikasi.

UML DEPLOYMENT DIAGRAM



PENJELASAN SIMULASI DEPLOYMENT

Pada implementasinya, pemain mengakses game menggunakan perangkat client yang menjalankan Roblox Client. Semua input pemain seperti pergerakan karakter, interaksi NPC, penggunaan kendaraan, dan penyelesaian misi dikirim ke Roblox Server.

Server bertanggung jawab memproses logika permainan seperti validasi misi, pengelolaan sistem kendaraan, pengumpulan bukti korupsi, sistem penjualan sawit, serta pemicu event banjir.

Data permainan seperti progress pemain, inventory, uang hasil penjualan sawit, dan status misi disimpan pada Roblox DataStore sehingga dapat digunakan kembali saat pemain masuk ke permainan pada sesi berikutnya.

Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih aman karena proses validasi dilakukan di sisi server, sementara client hanya menangani tampilan dan interaksi pengguna.